§ 07053

二氧化矽（合成無定形二氧化矽）

Silicom Dioxide（Synthetic Amorphous Silica）

分子式：SiO_2　　分子量：60.08

1. 性　　狀：食品用二氧化矽為一無定形物質，當以 X–光繞射檢視時，呈無結晶型式。本品可由氣相水解合成法或濕式合成法製得；其經氣相水解合成法製得者為燻製（或膠體）二氧化矽〔fumed（or colloidal）silica〕，其以濕式合成法製得者為沈降二氧化矽（precipitated silica），矽膠（silica gel）或水合二氧化矽（hydrous silica）。其中燻製二氧化矽本質上係一種無水物，而以濕式合成法製得之二氧化矽則為水合物或含有表面吸附水者。

   燻製二氧化矽為具潮解性之白色絨毛狀粉末，粒徑極細；以濕式合成法製得之二氧化矽則為白色之絨毛狀粉末或白色之微細珠粒體或顆粒，具潮解性或能自空氣中吸附不等量之水分。所有二氧化矽製品均不溶於水及有機溶劑中，但可溶於氫氟酸及高濃度之熱鹼液中。

2. 鑑　　別：甲、取本品約 5 mg 至鉑坩堝中與 200 mg 無水碳酸鉀混合，於燃燒器上熾灼至紅熱約 10 分鐘，冷卻，將此熔融物以新製之蒸餾水 2 mL 溶解（必要時加熱），然後緩緩加入 2 mL 鉬酸銨試液，則呈現深黃色。

   乙、取本鑑明試驗甲之溶液 1 滴滴於濾紙上，蒸發除去溶劑後加 1 滴鄰聯甲苯胺（o–tolidone）／冰醋酸飽和溶液，然後將濾紙置強氨水試液上，則呈現藍綠色斑點。

3. 含　　量：燻製二氧化矽，熾灼後應含 SiO_2　99.0 %以上；

   沈降二氧化矽、矽膠與水合二氧化矽，熾灼後應含 SiO_2 94.0 %以上。

4. 砷　　：3 ppm 以下（以 As 計）。

5. 鉛　　：10 ppm 以下。

6. 重　金　屬　：0.003 %以下（以 Pb 計）。
7. 乾 燥 減 重　：燻製二氧化矽，2.5 %以下；沈降二氧化矽與矽膠，7 %以下；水合二氧化矽，70 %以下。
8. 熾 灼 減 重　：燻製二氧化矽，2 %以下（乾燥後計）；矽膠、水合二氧化矽與沈降二氧化矽，8.5 %以下（乾燥後計）。
9. 可溶性之可解離鹽類　：沈降二氧化矽、矽膠與水合二氧化矽，5 %以下（以 Na_2SO_4 計）。
10. 分　　類　：食品添加物第（七）類。
11. 用　　途　：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。